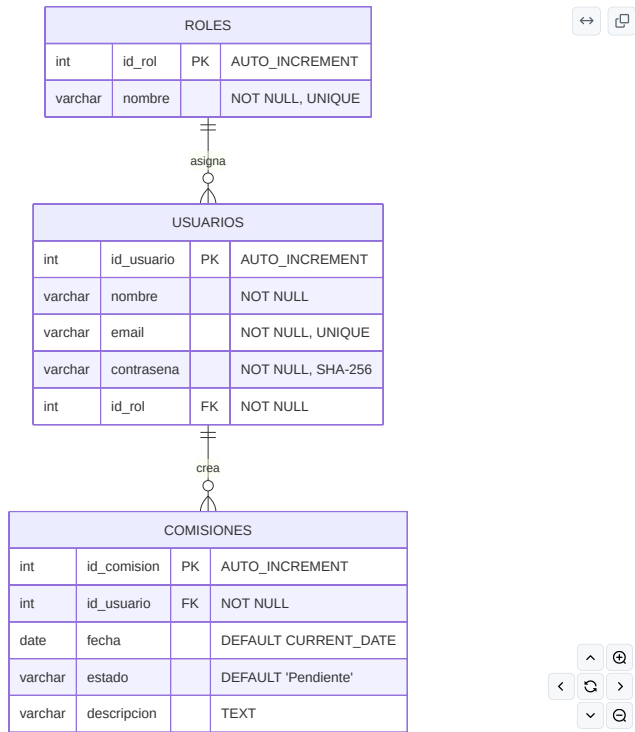


Modelo Entidad-Relación - Logisticom (Sistema de Comisiones)



Descripción Detallada del Modelo

Entidad: ROLES

Propósito: Define los tipos de usuarios del sistema

Atributo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_rol	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del rol
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre del rol (admin, usuario)

Valores posibles:

- admin: Administrador del sistema
- usuario: Usuario estándar

Entidad: USUARIOS

Propósito: Almacena información de los usuarios del sistema

Atributo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_usuario	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del usuario

Atributo	Tipo	Restricciones	Descripción
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre completo del usuario
email	VARCHAR(100)	NOT NULL	Email del usuario
contrasena	VARCHAR(64)	NOT NULL	Contraseña encriptada con SHA-256
id_rol	INT	FK, NOT NULL	Referencia al rol del usuario

Entidad: COMISIONES

Propósito: Registra las comisiones creadas por los usuarios

Atributo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_comision	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único de la comisión
id_usuario	INT	FK, NOT NULL	Referencia al usuario que creó la comisión
fecha	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha de creación de la comisión
estado	VARCHAR(20)	DEFAULT 'Pendiente'	Estado actual de la comisión
descripcion	VARCHAR(500)	NULL	Descripción detallada de la comisión

Estados posibles:

- Pendiente: Comisión creada, esperando procesamiento
- Despachado: Comisión procesada y completada

Relaciones del Modelo

1. ROLES → USUARIOS (1:N)

- Tipo: Uno a Muchos
- Descripción: Un rol puede ser asignado a muchos usuarios
- Cardinalidad: 1 rol → N usuarios
- Restricción: Un usuario debe tener exactamente un rol

2. USUARIOS → COMISIONES (1:N)

- Tipo: Uno a Muchos
- Descripción: Un usuario puede crear muchas comisiones
- Cardinalidad: 1 usuario → N comisiones
- Restricción: Una comisión debe ser creada por exactamente un usuario

Reglas de Negocio

- Autenticación: Los usuarios se autentican con email y contraseña
- Autorización: Los roles determinan qué operaciones puede realizar cada usuario
- Auditoría: Todas las comisiones registran fecha de creación
- Estados: Las comisiones tienen un ciclo de vida (Pendiente → Despachado)
- Integridad: No se pueden eliminar usuarios que tengan comisiones asociadas

Datos de Prueba

```
-- Roles iniciales
INSERT INTO roles (nombre) VALUES ('admin'), ('usuario');

-- Usuarios de prueba
INSERT INTO usuarios (nombre, email, contrasena, id_rol)
VALUES
  ('Admin', 'admin@abc.com', SHA2('admin123', 256), 1),
  ('Juan', 'juan@abc.com', SHA2('user123', 256), 2);
```

